

学 号: WA22224013 专 业: 机器人工程 姓名: 郭义月
实验日期: 2025.6.19 教师签字: _____ 成绩: _____

实 验 报 告

[实验名称] 纯滞后系统数字控制器的设计

[实验目的]

1. 学习纯滞后数字控制器的设计方法
2. 学习 Dahlin 算法、Smith 预估补偿算法和滞后过程的预估控制的仿真方法

[实验原理]

一、绕滞后系统的控制

纯滞后系统（又称死区系统）在工业过程中广泛存在，如管道传输、加热的温度控制等。其传递函数通常表示为：

$$G(s) = G_0(s)e^{-\tau s}$$

其中， $G_0(s)$ 为无限后部分的传递函数， τ 为滞后时间。滞后环节会导致：系统响应延迟，调节时间延长；引发超调甚至振荡；常规 PD 控制难以获得理想效果

二、Dahlin 算法设计：

1. 算法原理

Dahlin 算法的核心目标是对一个数字控制器，使用环系统响应近似为一阶惯性环节，从而消除死区的影响，其设计思路如下：

- 顺说明环系统传递函数为： $H(s) = \frac{1}{T_s + 1} e^{-s} (T_s \text{ 为时间常数})$
- 通过离散化处理（通常采用 $\mathcal{L}$ 变换），推导控制器的脉冲传递函数

2. 设计步骤

以一阶惯性加滞后对象 $G(s) = \frac{K}{T_p s + 1} e^{-sz}$ 为例：

1. 对对象进行离散化（设采样周期为 T ），得到 $G(z) = Z[\frac{K}{T_p s + 1} e^{-sz}] =$

$$Kz^{-d} \frac{(1-e^{-T/2p})z^{-1}}{1-e^{-T/2p}z^{-1}} \quad (d = [\pi/T] \text{ 为滞后位数})$$

2. 设定闭环目标的递函数 $H(z) = \frac{(1-\alpha)z^{-d}}{1-\alpha z^{-1}}$ ($\alpha = e^{-T/T_z}$, T_z 为期望时间常数)

3. 推导控制器传递函数:

$$D(z) = \frac{H(z)}{G(z)[1-H(z)]} = \frac{(1-\alpha)(1-e^{-T/T_z}z^{-1})}{K(1-\alpha z^{-1})(1-z^{-1})}$$

振铃现象:

当控制器中存在 $(1+z^{-1})$ 因子时, 会导致控制量剧烈波动 (旋转)。消除方法: 对控制器中的 $z = -1$ 极点进行滤波 (如设置 $z = e^{-\lambda T}$, λ 为滤波系数); 在仿真实验中可通过添加阻尼环节验证旋转消除效果

三、Smith 预估补偿算法: 模型预估消除滞后

1 算法原理

Smith 预估器的核心思想里通过构建一个与对象 处后环书匹配的预估模型, 摆的补偿滞后影响。其系统结构如下:

顺对象: $G(s) = G_0(s)e^{-\tau s}$

预估器: $\hat{G}(s) = \hat{G}_0(s)(1 - e^{-\tau s})$ ($\hat{G}_0(s)$ 和 $\hat{\tau}$ 为对象模型)

闭环传递函数: $H(s) = \frac{D(s)G_0(s)e^{-\tau s}}{1+D(s)G_0(s)}$ (理想情况下 $\hat{G}_0 = G_0, \hat{\tau} = \tau$ 时, 滞后被完全补偿)

2. 设计步骤

- (1) 建立对象的无滞后模型 $\dot{G}_0(s)$ 和滞后时间 $\hat{\tau}$
- (2) 设计针对无滞后对象 $\dot{G}_0(s)$ 的控制器 $D(s)$ (可采用 PID 或其他方法)
- (3) 将 Smith 预估器与控制器串联, 构成完整控制系统

四、滞后过程的预估控制: 基于模型的预测机制

1. 基本原理

预估控制 (Predictive Control) 针对滞后系统的核心思想层:

利用系统模型预测未来时刻的输出值; 基于预测值设计控制量, 提前抵消滞后影响; 常见方法包括模型预测控制 (MPC)、动态矩阵控制 (DMC) 等

2. 离散的间模型与预测方程

以状态空间模型为例：

系统状态方程： $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$

输出方程： $y(k) = Cx(k)$

考虑源后 $\tau = dT$ ，则未来第 d 步输出为：

$$y(k+d) = CA^d x(k) + \sum_{i=0}^{d-1} CA^{d-1-i} Bu(k+i)$$

[实验内容]

实验 1: Dahlin 算法

用 Dahlin 算法设计如图所示的纯滞后系统的数字控制器并进行系统仿真，已知被控对象

$G_p(s) = \frac{2e^{-3st}}{100s+1}$ ，采样周期 $T = 2s$ ，请选择期望闭环脉冲传递函数中的时间常数 T_t

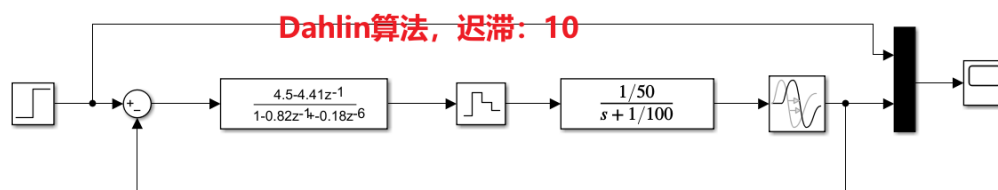
进行设计，并观察仿真结果， $T_t = 10s$ ；

广义对象脉冲传递函数： $G(z) = Z \left[\frac{1-e^{-2s}}{s} \frac{2e^{-sZ}}{100s+1} \right] = \frac{0.04z^{-6}}{1-0.582z^{-4}}$ ；

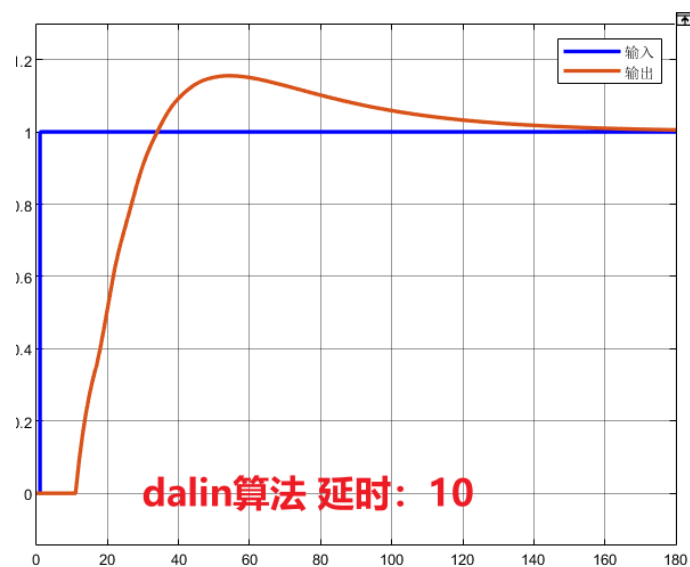
期望闭环系统脉冲传递函数： $\Phi(z) = Z \left[\frac{1-e^{-2s}}{s} \frac{e^{-sZ}}{10s+1} \right] = \frac{0.18z^{-6}}{1-0.82z^{-1}}$ ；

设计的 Dahlin 控制器为： $D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{4.5(1-0.98z^{-1})}{1-0.82z^{-1}-0.18z^{-6}}$

搭建的模型为：



实验结果为：



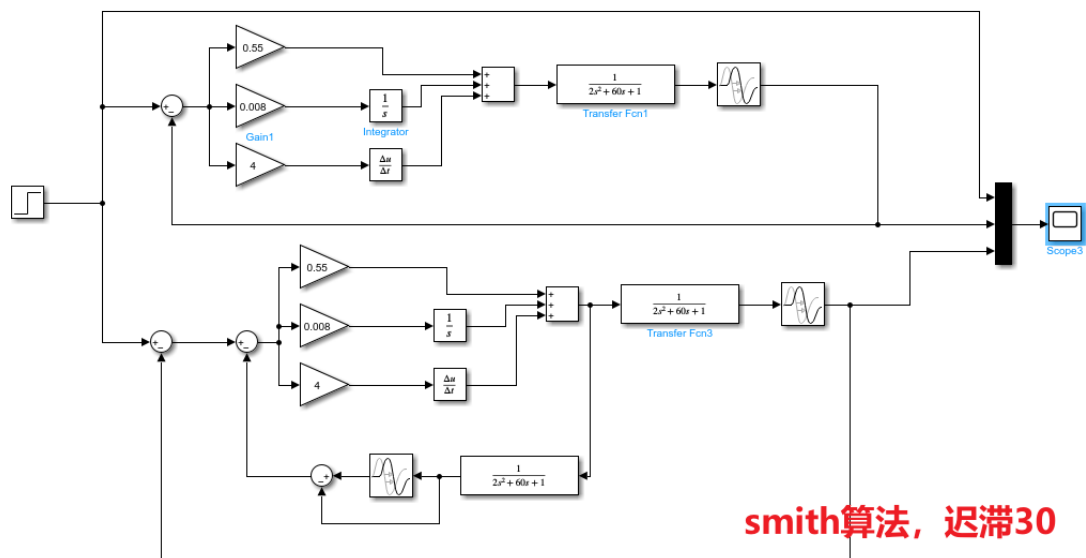
实验 2. Smith 预估补偿算法的设计

用 Smith 预估补偿算法设计数字控制系统并进行仿真，已知被控对象

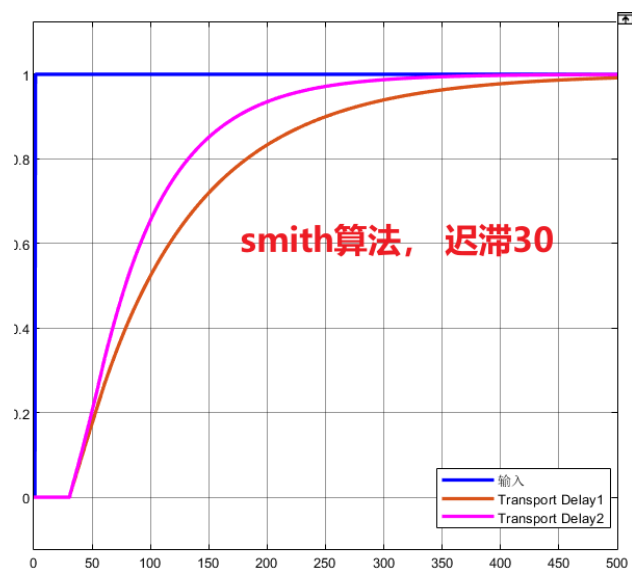
$$G_p(s)e^{-\sigma} = \frac{1}{2s^2 + 60s + 1}e^{-9ist},$$

采用 PID 控制。

搭建一下模型：



实验结果为：



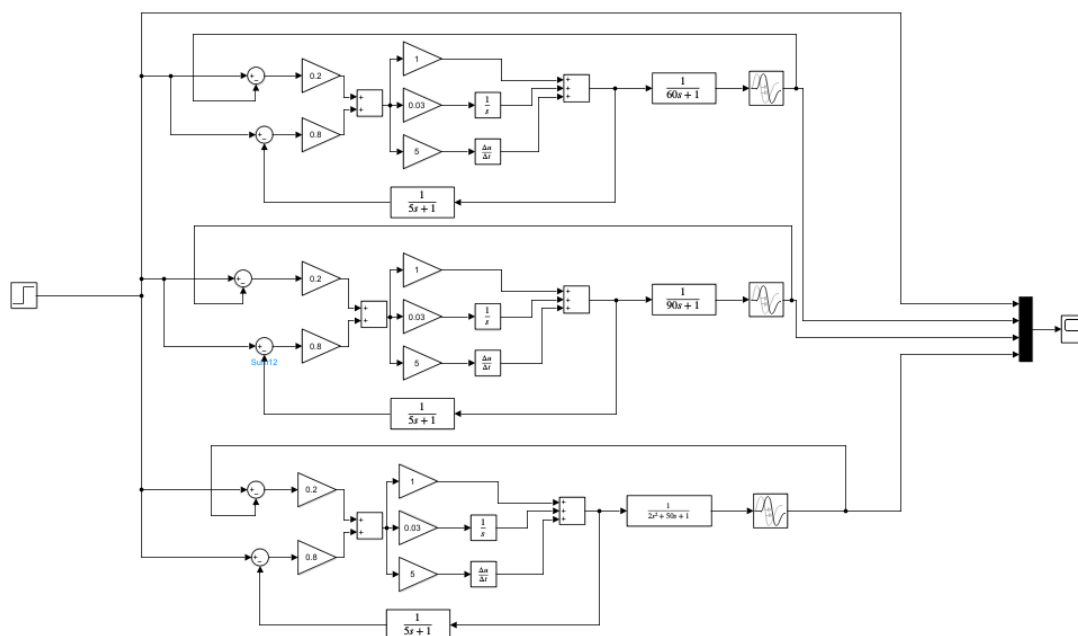
实验 3：滞后过程的预估控制设计

被控对象为具有纯滞后的一阶惯性环节 $G(s) = \frac{e^{-30s}}{60s+1}$;

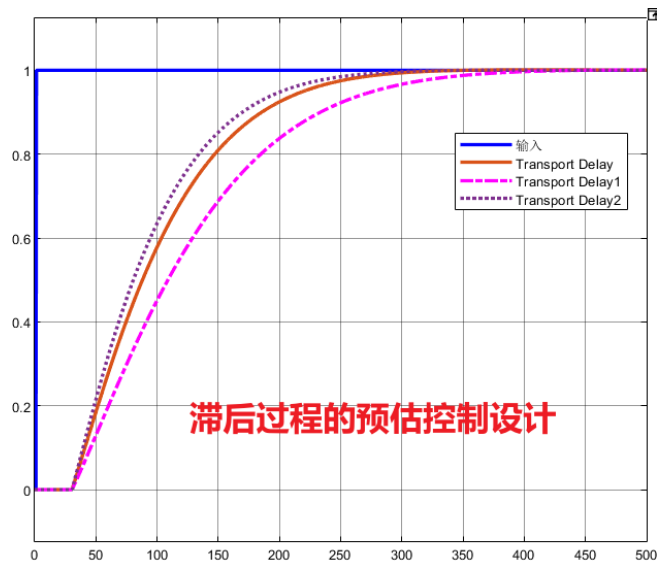
被控对象为具有纯滞后的一阶惯性环节 $G(s) = \frac{e^{-30s}}{90s+1}$;

被控对象为具有纯滞后的二阶环节 $G(s) = \frac{e^{-30s}}{2s^2+50s+1}$;

搭建以下模型：



实验结果为：



[小结或讨论]

分析改变参数对实验结果的影响：

一、Dahlin 算法的参数影响分析

1. 采样周期 T

T 过小：控制动作频率，计算量=&，可能引入高频噪声，导致系统); T 过大：滞后效应加时，系统响应只能，甚至无法跟踪目标值（切断跃动应调节时间显著延长）。

例如：对滞后时间 $\tau = 5s$ 的系统，若 $T = 0.1s$ ，响应超调量约 5%；若 $T = 1s$ ，超调量可能增至 15%，且稳态误差增大。

2. 闭环时间常数 τ_c

决定闭环系统的响应速度（Dahlin 赋法将闭环系统设计为 $G(s) = \frac{1}{\tau_c s + 1} e^{-\tau s}$ ）。

τ_c 增大：响应变平缓，超调量降低，但调节时间延长（如 $\tau_c = 2s$ 时调节时间的 105， $\tau_c = 5s$ 时延长至 20s）。

τ_c 需满足 $\tau_c \geq T$ ，否则可能导致控制部分可出现不稳定极点。

二、Smith 预估补偿算法的参数影响分析

预估滞后时间 τ_p 与实际滞后时间 τ 的匹配度

Smith 预估器的核心是通过 τ_p 补偿系统滞后，若 $\tau_p \neq \tau$ ，补偿失效。

$\tau_p < \tau$ ：补偿不足，系统仍存在滞后，所致响应相调量增加（如实际 $\tau = 3s$ ， $\tau_p =$

1s时超调量从10%升至25%)。

$\tau_p > \tau$: 过补偿, 可能导致系统辅助甚至不稳定 (如 $\tau_p = 5s$ 时, 响应出现持续衰减振荡)。

临界情况: 当 $|\tau_p - \tau| > 0.5\tau$ 时, Smith 预估滞可能完全失效, 系统失控。

三: 滞后过程的预估控制的参数影响分析

模型滞后时间 τ_{ni} 与实际 τ 的偏差。预估控制依赖模型准确性, 滞后时间偏差直接导致预测失准。

$\tau_{ni} < \tau$: 频频输出提前于实际, 控制量滞后, 导致单调量增加 (50 $\tau = 4s$, $\tau_{ni} = 2s$ 时超调量从 8%升至 20%)

$\tau_{ni} > \tau$: 频频输出滞后于实际, 控制量超前, 可能到系统震荡 (如 $\tau_{ni} = 6s$ 时, 响应出现周期性波动)